

Exponents and Roots - Nicholas

Created: 08/07/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Exponents and Roots

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyederhanakan ekspresi matematika kompleks menggunakan sifat-sifat eksponen secara akurat.
- Menghitung akar kuadrat dan akar pangkat tiga dari bilangan berpangkat sempurna dengan tepat.
- Mentransformasikan bilangan sangat besar dan sangat kecil ke dalam format notasi ilmiah.
- Memodelkan permasalahan nyata menggunakan operasi bilangan berpangkat dan akar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita meluncur ke topik baru yang seru hari ini, mari kita asah otak kita dulu dengan 'Misi Pemanasan'. Kamu masih ingat tantangan aljabar kita minggu lalu? Lihat di layar, ada 4 tantangan cepat untukmu!

Activities:

- *Tantangan 1 (Review Variabel/Konstanta): 'Sebutkan koefisien dan konstanta dari ekspresi $7x - 12$ '.*
- *Tantangan 2 (Review Variabel/Konstanta): 'Buatlah ekspresi aljabar dengan 3 suku yang memiliki konstanta 5'.*
- *Tantangan 3 (Review Menyusun Ekspresi): 'Ubah kalimat ini jadi aljabar: 8 lebihnya dari dua kali umur Nicholas'.*
- *Tantangan 4 (Review Menyusun Ekspresi): 'Jika harga x buku adalah 50.000, tuliskan ekspresi untuk harga 5 bukunya'.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu membayangkan berapa jarak dari Bumi ke Matahari? Sekitar 150.000.000 kilometer! Atau ukuran sebuah atom yang sangat kecil? Menulis angka nol sebanyak itu membosankan, bukan? Itulah gunanya Eksponen dan Notasi Ilmiah. Hari ini, kita akan belajar cara menulis angka raksasa dan angka mungil dengan cara 'keren' ala ilmuwan roket!

Activities:

- Menampilkan gambar perbandingan ukuran galaksi dan atom.
- Diskusi singkat tentang efisiensi penulisan angka nol.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita ke level sulit, mari ingat kembali. Kalau 2×2 itu 2 kuadrat, berapa hasil dari 5 pangkat 3? Dan jika kita bicara kebalikannya, apa akar kuadrat dari 64? Tuliskan jawabanmu di chatbox ya!

Activities:

- Menuliskan hasil pangkat 2 dan 3 sederhana.
- Menghubungkan konsep perkalian berulang dengan simbol pangkat.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan rahasia para ahli matematika ini. Ada aturan main saat kita mengalikan atau membagi bilangan berpangkat. Jika $(a^m) \times (a^n)$, pangkatnya tinggal kita jumlahkan! Tapi hati-hati, kalau bentuknya $(a^m)^n$, pangkatnya dikalikan. Mari kita bedah contoh soal 'Level Hard' ini: Sederhanakan $(2^3 \times 2^4) / 2^5$.

Activities:

- Demonstrasi aturan perkalian, pembagian, dan perpangkatan eksponen.
- Penjelasan visual tentang Notasi Ilmiah: $a \times 10^n$, di mana a antara 1-10.

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama di papan tulis digital. Bayangkan kita sedang menghitung kecepatan cahaya. Sederhanakan $(3 \times 10^8)^2$. Ingat, kuadratkan angkanya, lalu kalikan pangkatnya. Setelah itu, coba hitung akar pangkat tiga dari 216. Caranya? Cari angka yang jika dikali dirinya sendiri sebanyak 3 kali menghasilkan 216.

Activities:

- Menyelesaikan 3 soal penyederhanaan eksponen kompleks.
- Latihan merubah 0,00000045 menjadi notasi ilmiah bersama guru.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas! Kamu adalah komandan misi ruang angkasa. Selesaikan 3 tantangan di layar ini untuk meluncurkan roketmu. Ada satu soal 'Boss Level' tentang menyederhanakan pecahan aljabar berpangkat. Kamu pasti bisa!

Activities:

- *Latihan mandiri: Menyederhanakan $(x^5 y^3)^2 / (x^2 y)$.*
- *Menghitung hasil dari (akar 144) + (akar pangkat tiga dari 1000).*
- *Mengubah 1.250.000.000 ke notasi ilmiah.*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Komandan Nicholas! Hari ini kamu sudah menguasai cara meringkas angka alam semesta dengan eksponen dan notasi ilmiah. Apa satu hal yang menurutmu paling menantang tadi? Sebelum kita selesai, jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> ya untuk melihat rangkuman misi kita hari ini!

Activities:

- *Ringkasan 3 poin utama: Sifat eksponen, Akar, dan Notasi Ilmiah.*
- *Refleksi diri Nicholas.*

Homework

Medium Questions:

1. Sederhanakan bentuk $(5^2 \cdot 5^4) / 5^3$.
2. Tentukan nilai dari akar kuadrat 625.
3. Tuliskan bilangan 4.500.000 dalam notasi ilmiah.
4. Hitunglah hasil dari $(3^2)^3$.

Hard Questions:

1. Sederhanakan ekspresi $(2a^3 b^2)^4 / (4a^5 b)$.
2. Hitunglah nilai dari akar pangkat tiga 1.728 + akar kuadrat 225.
3. Nyatakan 0,00000000078 dalam notasi ilmiah.
4. Jika $x = 2$ dan $y = 3$, hitunglah nilai dari $(x^3 \cdot y^2)^2 / (x^4 \cdot y^3)$.
5. Sederhanakan: $(10^5 \times 10^{-3}) / (10^2)^4$.
6. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Jika awalnya ada 1 bakteri, tuliskan jumlah bakteri setelah 24 jam dalam notasi ilmiah.

Answer Key:

1. $5^{(2+4-3)} = 5^3 = 125$
 2. 25
 3. $4,5 \times 10^6$
 4. $3^{(2*3)} = 3^6 = 729$
 5. $(16a^{12} b^8) / (4a^5 b) = 4a^7 b^7$
 6. $12 + 15 = 27$
 7. $7,8 \times 10^{-10}$
 8. $(x^6 y^4) / (x^4 y^3) = x^2 y = 2^2 * 3 = 12$
 9. $10^2 / 10^8 = 10^{-6}$
 10. $2^{24} = 16.777.216 = 1,6777216 \times 10^7$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - (Medium) '5 kurangnya dari x':
 $x - 5$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - (Medium) 'Hasil kali 3 dan y':
 $3y$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - (Hard) 'Setengah dari jumlah p dan 10': $\frac{1}{2}(p + 10)$
- REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - (Hard) 'Kuadrat dari selisih a dan b': $(a - b)^2$
- REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - (Medium) Suku-suku dari $4x - 7$: $4x$ dan -7
- REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - (Medium) Konstanta dari $3y + 2x - 9$: -9
- REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - (Hard) Tentukan koefisien x^2 dari $5x^2 - 3x + 1$: 5
- REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - (Hard) Sebutkan semua variabel pada $2p + 3q - r$: p, q, r

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Misi Eksponen!

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang yaitu Eksponen, Akar, dan Notasi Ilmiah. Ia belajar cara menyederhanakan angka rumit yang digunakan ilmuwan antariksa! Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mencoba PR-nya agar konsep 'Boss Level' ini semakin mantap. Terima kasih!